

LERNTEXT · INFORMATIK · BLOCK 1

Was braucht eine Kasse?

Daten, Information, Hardware und Software

Die Elster GmbH ist eine fiktive Kaffeerösterei in Leipzig. Sie eröffnet ein neues Café. Dort soll eine Kasse stehen. Die Kasse berechnet den Gesamtpreis einer Bestellung und druckt für jeden Gast einen Bon.

Dafür braucht sie Geräte, Programme und Angaben über die verkauften Artikel. An diesem Beispiel lernen Sie vier Grundbegriffe der Informatik: **Daten, Information, Hardware und Software**.

Nach diesem Block sollen Sie die Begriffe erklären, an Beispielen unterscheiden und Ihre Zuordnungen begründen können. Außerdem sollen Sie entscheiden können, welche Daten für eine bestimmte Frage benötigt werden.

1. Die Kasse braucht Daten

Ein Gast bestellt zwei Cappuccinos und einen Espresso. Ein Cappuccino kostet 3,00 Euro. Ein Espresso kostet 2,00 Euro. Die Kasse berechnet:

$$2 \cdot 3,00 \text{ Euro} + 1 \cdot 2,00 \text{ Euro} = 8,00 \text{ Euro}.$$

Für diese Rechnung braucht die Kasse die Preise und Mengen. Auf dem Bon sollen außerdem die Namen der Getränke stehen. Solche Angaben nennen wir **Daten**.

Was sind Daten?

Daten sind Angaben, die in einer bestimmten Form dargestellt sind, zum Beispiel als Zahlen, Texte oder Zeichen.

Auf einem Kassenbon finden wir verschiedene Formen von Daten. Die Menge 2 ist als Zahl dargestellt. Der Artikelname Cappuccino ist ein Text. Auch ein Datum wie 05.10.2026 oder eine Uhrzeit wie 09:15 wird mithilfe von Zahlen und Zeichen dargestellt.

Daten bestehen also nicht nur aus Zahlen. Auch Namen, Bestellnummern und Datumsangaben gehören dazu.

Daten auf dem Kassenbon

Artikel: Cappuccino und Espresso

Mengen: 2 und 1

Einzelpreise: 3,00 Euro und 2,00 Euro

Gesamtsumme: 8,00 Euro

Datum und Uhrzeit: 05.10.2026, 09:15 Uhr

Merksatz

Daten können als Zahlen, Texte oder Zeichen dargestellt sein.

Typischer Fehler

„Nur Zahlen sind Daten“ ist falsch. Auch der Artikelname „Cappuccino“ gehört zu den Daten.

Selbstkontrolle 1

Nennen Sie drei Daten, die auf einem Kassenbon stehen können. Verwenden Sie mindestens ein Beispiel, das keine reine Zahl ist.

2. Aus Daten gewinnen wir Information

Auf einem Zettel steht nur 8,00. Sie können die Zahl lesen. Aber Sie wissen noch nicht sicher, worauf sie sich bezieht. Ist sie ein Preis, eine Länge oder das Ergebnis einer Rechnung?

Auf dem Kassenbon steht dieselbe Zahl neben dem Wort **Summe**. Außerdem ist die Einheit Euro angegeben. Jetzt verstehen Sie: Der Gast muss insgesamt 8,00 Euro bezahlen.

Die dargestellten Angaben sind Daten. Die Aussage, die wir daraus verstehen, ist eine **Information**.

Was ist Information?

Information entsteht, wenn ein Mensch Daten in einem Zusammenhang eine Bedeutung gibt.

Der **Zusammenhang** zeigt, worauf sich Angaben beziehen. Auf einem Bon helfen uns zum Beispiel Überschriften wie „Artikel“, „Menge“ und „Summe“. Auch Einheiten und die Anordnung der Angaben helfen beim Verstehen.

Nicht jede Angabe ist völlig unverständlich, wenn sie allein steht. Bei dem Wort „Cappuccino“ denken wir bereits an ein Getränk. Wir wissen dadurch aber noch nicht, ob es bestellt, verkauft oder auf einer Speisekarte angeboten wird.

Deshalb gilt: Ohne ausreichenden Zusammenhang ist die Bedeutung von Daten **oft nicht eindeutig**.

Die gleiche Zahl, verschiedene Bedeutungen

Auf einem Zettel steht 40.

Mit der Beschriftung **Menge: 40 Packungen** verstehen wir: Es sind 40 Packungen gemeint.

Mit der Beschriftung **Gewicht: 40 Kilogramm** verstehen wir: Die Ware wiegt 40 Kilogramm.

Mit der Beschriftung **Bestellnummer: 40** verstehen wir: Die Zahl bezeichnet eine bestimmte Bestellung.

Die Zahl bleibt gleich. Durch den Zusammenhang verändert sich die Bedeutung.

Merksatz

Daten sind die dargestellten Angaben. Information ist die Bedeutung, die wir daraus im Zusammenhang verstehen.

Typischer Fehler

Daten und Information sind keine Gegensätze. Ein beschrifteter Kassenbon enthält weiterhin Daten. Wenn wir diese Angaben verstehen, gewinnen wir daraus Information.

Selbstkontrolle 2

Im Café liegt ein Zettel mit den Angaben:

12 3,50 Hafer

Formulieren Sie zwei mögliche Informationen. Ergänzen Sie dafür einen passenden Zusammenhang.

Satzhilfe: „Im Lager sind ...“ oder „Ein ... kostet ...“

Erklären Sie anschließend: Warum können Sie nicht sicher wissen, ob Ihre Deutungen tatsächlich gemeint sind?

3. Die Kasse braucht Hardware

Im Café geben die Mitarbeitenden Bestellungen auf einem Tablet ein. Auf dem Bildschirm erscheint der Gesamtpreis. Ein Bondruker druckt den Bon.

Tablet, Bildschirm und Bondruker gehören zur **Hardware**.

Was ist Hardware?

Hardware sind alle körperlichen Geräte und Bauteile eines Computersystems. Man kann sie anfassen.

Zur Hardware gehören auch Bauteile im Inneren eines Computers, zum Beispiel der Prozessor oder der Arbeitsspeicher. Sie sind im Alltag häufig nicht sichtbar. Trotzdem sind sie körperliche Bauteile.

Für eine Zuordnung ist entscheidend, **was etwas ist**. Ein Bondruker ist ein Gerät. Deshalb gehört er zur Hardware.

Eine Zuordnung begründen

„Der Bondruker ist Hardware, weil er ein körperliches Gerät ist, das man anfassen kann.“
Diese Antwort nennt die Kategorie und das passende Merkmal.

Merksatz

Hardware ist der körperliche Teil eines Computersystems.

Selbstkontrolle 3

Die Elster GmbH kauft eine Tastatur für die Kasse. Ordnen Sie die Tastatur einem Grundbegriff zu. Begründen Sie Ihre Antwort in einem vollständigen Satz.

Satzhilfe: „Die Tastatur ist ..., weil ...“

4. Die Kasse braucht Software

Ein Tablet und ein Drucker reichen für die Abrechnung noch nicht aus. Die Kasse braucht ein Programm, das Eingaben verarbeitet, Preise berechnet und den Druck des Bons veranlasst.

Dieses Kassenprogramm gehört zur **Software**.

Was ist Software?

Software umfasst Programme, also Anweisungen, die festlegen, was ein Computer tut.

Auch ein **Betriebssystem** gehört zur Software. Es verwaltet grundlegende Funktionen des Geräts und ermöglicht, dass Programme ausgeführt werden.

Ein **Browser** ist ebenfalls Software. Mit diesem Programm können Webseiten angezeigt werden. Ein Browser ist aber nicht für jede Kasse notwendig.

Hardware und Software arbeiten zusammen. Das Kassenprogramm legt fest, wie eine Bestellung verarbeitet wird. Die Hardware führt die Anweisungen aus.

Eine Bestellung wird verarbeitet

Eine Mitarbeiterin gibt zwei Cappuccinos ein.

Das **Kassenprogramm** verwendet die Menge 2 und den Einzelpreis 3,00 Euro. Es berechnet einen Betrag von 6,00 Euro.

Der **Bildschirm** zeigt den Betrag an. Der **Bondrucker** druckt ihn auf den Bon.

Das Programm ist Software. Bildschirm und Bondrucker sind Hardware. Menge und Einzelpreis sind Daten.

Merksatz

Software legt fest, was der Computer tut. Hardware ermöglicht die Ausführung. Beide arbeiten mit Daten.

Typischer Fehler

Das Kassenprogramm ist keine Hardware, auch wenn man seine Darstellung auf einem Bildschirm berühren kann.

Der Bildschirm ist ein Gerät. Das Programm besteht aus Anweisungen.

Selbstkontrolle 4

Ordnen Sie die folgenden Begriffe Hardware oder Software zu:

Bildschirm, Betriebssystem, Drucker, Kassenprogramm, Tastatur, Browser.

Begründen Sie eine Zuordnung zur Hardware und eine Zuordnung zur Software.

5. Die Chefin braucht eine Antwort

Am Abend möchte die Chefin wissen:

„Welches Getränk wurde heute am häufigsten verkauft?“

Die Kasse speichert bisher zu jedem Verkauf nur den Gesamtbetrag und das Datum. Die Chefin glaubt, dass diese Angaben für ihre Frage ausreichen.

Denkaufgabe: Reichen die gespeicherten Daten?

Bearbeiten Sie die Aufgabe zunächst ohne Unterlagen.

- a) Können Gesamtbetrag und Datum sicher zeigen, welches Getränk am häufigsten verkauft

wurde? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

- b) Zwei Gäste bezahlen jeweils 6,00 Euro. Ein Cappuccino kostet 3,00 Euro, ein Espresso kostet 2,00 Euro. Finden Sie zwei unterschiedliche Bestellungen mit diesem Gesamtbetrag.
- c) Welche Daten muss die Kasse zu jedem Verkauf speichern, damit die Frage der Chefin beantwortet werden kann?
- d) Beschreiben Sie, was das Kassensystem mit diesen Daten tun müsste.

Satzhilfen:

„Die Angaben reichen aus / reichen nicht aus, weil ...“

„Die Kasse muss ... speichern, damit ...“

„Das Kassensystem muss ...“

An dieser Frage erkennen wir: Es genügt nicht, möglichst viele Daten zu sammeln. Die gespeicherten Daten müssen zur Frage passen.

Überlegen Sie deshalb immer zuerst: **Was möchten wir wissen?** Prüfen Sie danach: **Welche Angaben brauchen wir dafür?**

Merksatz

Welche Daten benötigt werden, hängt davon ab, welche Frage beantwortet werden soll.

6. So formulieren Sie eine gute Begründung

In einer Klausur sollen Sie Begriffe erklären und auf einen Fall anwenden können. Eine gute Begründung verbindet ein **Merkmal** mit einer **Angabe aus dem Fall**.

Die Antwort „Der Drucker ist Hardware, weil er zur Kasse gehört“ reicht nicht aus. Auch das Kassensystem gehört zur Kasse. Die Zugehörigkeit zur Kasse unterscheidet deshalb Hardware und Software nicht.

Antwortmuster: Merkmal und Fall verbinden

Hardware:

„Das Tablet ist Hardware, weil es ein körperliches Gerät ist.“

Software:

„Das Kassensystem ist Software, weil es Anweisungen enthält, die festlegen, wie die Bestellung verarbeitet wird.“

Daten und Information:

„Die Angabe 40 ist eine Zahl und damit ein Datum. Ohne weiteren Zusammenhang ist ihre Bedeutung nicht eindeutig. Die Beschriftung ‘40 Packungen Arabica’ zeigt, welche Menge und welche Ware gemeint sind.“

7. Klausurtraining: Der Lieferschein

Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe ohne Unterlagen. Achten Sie auf vollständige und genaue Antworten.

Lieferung für das Café

Im Lager der Elster GmbH liegt ein Zettel. Darauf steht nur:

40 06.10. Arabica

- a) Erklären Sie, warum die Bedeutung dieser Angaben noch nicht eindeutig ist.
- b) Formulieren Sie eine mögliche Information, in der Sie alle drei Angaben verwenden.
- c) Nennen Sie eine zweite, andere Bedeutung für die Angabe 40.
- d) Welche Beschriftungen würden den Zettel verständlicher machen? Nennen Sie drei passende Beschriftungen.
- e) Ein Mitarbeiter trägt die Lieferung auf einem Tablet in ein Lagerprogramm ein. Ordnen Sie Tablet und Lagerprogramm den passenden Grundbegriffen zu. Begründen Sie beide Zuordnungen.

8. Abschluss: Können Sie die Begriffe erklären?

Schließen Sie den Lerntext. Erklären Sie die folgenden Begriffe in eigenen Worten. Verwenden Sie jeweils ein Beispiel aus dem Café:

- 1. Daten
- 2. Information
- 3. Hardware
- 4. Software

Prüfen Sie anschließend Ihre Antworten mit dem Lerntext.

Merksatz**Das sollten Sie sicher können:**

Daten an Beispielen erkennen; erklären, wie wir aus Daten Information gewinnen; Hardware und Software unterscheiden; Zuordnungen mit einem Merkmal begründen; passende Daten für eine konkrete Frage auswählen.